

I dati di partenza

```
codici_puliti = ["V-101", "P-202", "V-103", "T-301", "P-204"]  
# V = valvola, P = pompa, T = serbatoio
```

Cosa devi fare

1. Scrivi una funzione `conta_tipo(lista, lettera)` che restituisca quanti codici iniziano con la lettera ricevuta.
2. Chiamala tre volte, una per tipo, e stampa i risultati con una f-string.
3. Domanda di verifica: cosa succede se passi 'v' minuscola? Come puoi rendere la funzione indifferente a maiuscole e minuscole?

Risultato atteso

```
Valvole: 2  
Pompe: 2  
Serbatoi: 1
```

Suggerimenti di scrittura

- Il primo carattere di una stringa si ottiene con l'indice zero: `codice[0]`. Per "V-101" vale "V".
- È lo schema del contatore già usato in `conta_pari()`: parte da 0, cresce di 1 quando la condizione è vera, e alla fine si restituisce.
- Nella condizione usa il **parametro** `lettera`, non una "V" scritta fissa: altrimenti la funzione conterebbe sempre e solo le valvole.
- Ogni `if` finisce con i due punti. Il `return` va allineato al `for`.
- Dentro una f-string con virgolette doppie, le stringhe interne vanno tra virgolette singole: 'V'.

Schema da completare

```
def conta_tipo(lista, lettera):  
    c = 0  
    for codice in lista:  
        if ...:  
            c += 1  
    return c
```

Prima di guardare pagina 2: scrivi il codice, lancialo e confronta l'output con il risultato atteso. Se non torna, aggiungi dei `print()` di controllo per vedere cosa contengono le variabili.

Listato completo — esercizio_B.py

```
# lista pulita ottenuta nell'esercizio A
codici_puliti = ["V-101", "P-202", "V-103", "T-301", "P-204"]

def conta_tipo(lista, lettera):
    lettera = lettera.upper() # accetta anche "v" minuscola
    c = 0
    for codice in lista:
        if codice[0] == lettera:
            c += 1
    return c

print(f"Valvole: {conta_tipo(codici_puliti, 'V')}")
print(f"Pompe: {conta_tipo(codici_puliti, 'P')}")
print(f"Serbatoi: {conta_tipo(codici_puliti, 'T')}")
print(f"Valvole (con 'v'): {conta_tipo(codici_puliti, 'v')}")
```

Output del programma

```
Valvole: 2
Pompe: 2
Serbatoi: 1
Valvole (con 'v'): 2
```

Punti chiave

- Si confronta `codice[0]` con la lettera, non il codice intero: `"V-101" == "V"` è sempre falso.
- Maiuscole e minuscole sono caratteri diversi per Python: `"V" == "v"` è `False`. Prima di confrontare due testi, portali nella stessa forma: per questo la funzione fa `lettera.upper()`.

Errore da evitare: scrivere `if codice == lettera` non dà errori ma restituisce sempre 0: è l'errore più insidioso, perché il programma sembra funzionare.